

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И АРХИТЕКТУРА СКРИПТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Версия 2.0

AutoHotkey v2.0 • Windows 10/11

Event-Driven архитектура • глобальное состояние (State Machine)

Документ описывает структуру данных, GUI-виджеты, валидацию номеров, бизнес-логику вызовов, контроллеры режимов, горячие клавиши и системные макросы.

Содержание

01 Базовая конфигурация и структура данных

02 Графический интерфейс (GUI) и виджеты

03 Ядро валидации и парсинга данных

04 Бизнес-логика: автоматизация вызовов

05 Контроллеры режимов (стейт-машина)

06 Маршрутизация функциональных клавиш

07 Системные макросы и управление ОС

Ключевая модель: скрипт работает как событийно-ориентированная система, где глобальная переменная **currentMode** определяет активный контекст обработки горячих клавиш.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И АРХИТЕКТУРА СКРИПТА АВТОМАТИЗАЦИИ (v2.0)

Язык разработки: AutoHotkey v2.0

Среда выполнения: OS Windows 10/11

Архитектура: Event-Driven (событийно-ориентированная) с глобальным состоянием (State Machine).

1. БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И СТРУКТУРА ДАННЫХ

1.1. Директивы инициализации

- **#Requires AutoHotkey v2.0:** Принудительный запуск скрипта через интерпретатор АНК версии 2.0 (синтаксис строго типизирован, используются функции и объекты вместо устаревших команд v1).
- **#SingleInstance Force:** Предотвращает запуск дубликатов скрипта. При повторном запуске старый процесс принудительно завершается, и в оперативной памяти остается только актуальная версия.

1.2. Персистентное хранилище (settings.ini)

Скрипт сохраняет свои состояния в локальный файл **settings.ini**, который создается в директории скрипта (**A_ScriptDir**).

Структура INI-файла:

- Секция **[Stats]:**
- Ключ **ComboMax:** Хранит абсолютный рекорд успешных звонков подряд (Integer).
- Секция **[DailySales]:**
- Ключ **yyyy-MM-dd** (динамический): Хранит количество продаж (Integer) за конкретную дату.

1.3. Глобальные переменные (Global State)

- **todayKey** (String): Текущая дата (**FormatTime(A_Now, "yyyy-MM-dd")**). Используется для сброса счетчика продаж в полночь.
- **todaySales** (Integer): Счетчик продаж за текущие сутки.
- **comboCurrent** (Integer): Текущая серия дозвонov. Обнуляется при недозвоне.
- **currentMode** (Integer): Состояние стейт-машины. Возможные значения:
 - **0** - Обычный режим клавиатуры (NORMAL)
 - **1** - Режим SIP-клиента (MICROSIP)
 - **2** - Режим CRM (BITRIX)
 - **3** - Режим Сверки (SVERKA)
 - **4** - Режим мессенджера (TELEGRAM)
- **lastWorkMode** (Integer): Буфер для возврата к предыдущему рабочему режиму.
- **callCount** (Integer): Счетчик количества вызовов на один и тот же **currentPhoneNum**.

2. ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС (GUI) И ВИДЖЕТЫ

Модуль отвечает за отрисовку плавающих окон (Оверлей) поверх окна программы MicroSIP.

2.1. Характеристики окон

Используются опции: **+AlwaysOnTop** (поверх всех окон), **-Caption** (без заголовка и рамок), **+ToolWindow** (не отображается на панели задач), **+Owner** (привязка к потоку). Шрифты: **Segoe UI**.

2.2. Трекинг окна (Асинхронный таймер)

- Функция **AttachWidgetsToMicroSip()** вызывается каждые 100 мс через **SetTimer**.
- Логика отслеживания:
 1. Проверяет **todayKey**. При смене суток подтягивает/обнуляет данные из INI.
 2. Ищет дескриптор **hwnd** процесса **ahk_exe microsip.exe**.
 3. Проверяет состояние окна **WinGetMinMax(hwnd)**. Если окно свернуто (**-1**) — вызывает метод **.Hide()** для всех трех виджетов.
 4. Получает координаты и размеры окна **WinGetPos(&X, &Y, &W, &H)**.
 5. Если **W == 0** или **H == 0** (фантомное окно в системном трее) — скрывает виджеты.
 6. Высчитывает смещения (Offsets) относительно левого верхнего угла (**X, Y**) и проецирует виджеты с параметром **NoActivate**, чтобы не красть фокус ввода у основной программы.

3. ЯДРО ВАЛИДАЦИИ И ПАРСИНГА ДАННЫХ

3.1. FormatPhoneNumber(num, add998)

Низкоуровневая функция очистки строк от мусорных символов.

- Действие 1: **RegExReplace(num, "\D", "")** — регулярное выражение, удаляющее всё, кроме цифр **[0-9]**.

- Действие 2: Валидация длины (**StrLen**). Допускаются длины от 9 до 12 символов. Иначе — возврат **"Error"**.
- Действие 3: Если длина 10 или 11 символов, берется срез **SubStr(cleanNum, -9)** (последние 9 цифр).
- Действие 4: В зависимости от булевого флага **add998**, возвращает либо 12-значный номер (с префиксом **998**), либо чистый 9-значный номер.

3.2. GetValidPhoneNumber(add998)

Автоматизированный парсер табличных данных (Excel / Google Sheets) с системой отказоустойчивости.

- Цикл **Loop 15** итерирует до 15 строк вниз.
- На каждом шаге эмулируется **Ctrl+C** и ожидается заполнение буфера **ClipWait(0.6)**.
- Если буфер пуст или ячейка пустая, счетчик **emptyCount** увеличивается.
- При достижении **emptyCount >= 2** (две пустые ячейки подряд), функция понимает, что список завершен, выводит **ToolTip** и прерывает цикл.
- Если считан текст, вызывается **FormatPhoneNumber**.
- Обработка исключений: Если номер битый (например, текст вместо телефона), скрипт сдвигается на 2 ячейки вправо **Send("{Right}{Right}")**, записывает туда слово **"Error"**, возвращается влево и переходит на строку ниже.

4. БИЗНЕС-ЛОГИКА: АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫЗОВОВ

4.1. ProcessSipCall(statusText)

Используется в режимах **MicroSIP** и **Bitrix**.

- Иницирует **RegisterCombo(statusText)**.
- Сбрасывает текущий звонок **{Enter}**.
- Переключается на предыдущее окно (таблицу) через **!{Tab}**.
- Смещается на две ячейки вправо, вставляет **statusText**, нажимает **{Enter}** (сохранение ячейки), возвращается **Up, Left, Left** и смещается **Down**.
- Запускает **GetValidPhoneNumber(false)** для поиска следующего валидного номера.
- При успехе переключается обратно в **MicroSIP !{Tab}** и вставляет номер с инициацией вызова **^a^v{Enter}**.

4.2. ProcessSverkaCall(statusText)

Полный аналог **ProcessSipCall**, но адаптирован под геометрию таблицы Сверки: сдвиг для вставки статуса происходит на одну ячейку вправо, а не на две.

5. КОНТРОЛЛЕРЫ РЕЖИМОВ (Стейт-машина)

Глобальный стейт управляется F-кнопками, которые переопределяют поведение всего скрипта.

- **\$F10** (Конфигуратор): Генерирует GUI для изменения текстовых значений переменных **statusF2, statusF3, statusF4** (для обычных режимов) и **statusSverkaF2, statusSverkaF4**. Кнопка "Сохранить" обновляет переменные и уничтожает окно.

- **\$F11** (Главный переключатель): Меняет значение **currentMode** по циклу: **2 (BITRIX)** -> **3 (SVERKA)** -> **0 (NORMAL)** -> **2...**
- **\$F12** (Вторичный переключатель): Тогл между **1 (MICROSIP)** и **4 (TELEGRAM)**.

6. МАРШРУТИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Используется блокировка рекурсии (\$) для предотвращения заикливания виртуальных нажатий. Каждая кнопка содержит конструкцию **if/else if**, распределяющую логику в зависимости от **currentMode**.

Клавиши взаимодействия

- **\$F1**: Повторный набор номера в SIP. В режиме TG (4) переходит в таблицу и забирает новый номер.
- **\$F2**: Позитивный сценарий (**boradi**). В режиме 2 (Bitrix) копирует номер, форматирует (true), переключается в Telegram, очищает поиск (3 раза **Escape**), переходит в глобальный поиск (**Ctrl+K**) и вставляет номер.
- **\$F3**: Сценарий отказа (**ko'tarmadi**). В TG удаляет 998, в таблицах ставит статус и забирает следующий номер.
- **\$F4**: Промежуточный сценарий (**gaplashilingan / ko'chada**). В Bitrix (2) переносит номер из поиска Telegram обратно в MicroSIP и звонит.
- **\$F6**: Жесткое завершение процесса **microsip.exe** через команду **WinClose**.
- **\$F7, \$F8, \$F9**: Дополнительные макросы умного копирования и вставки, интегрированные с регулярными выражениями. Переносят номера между буфером обмена и мессенджерами.

7. СИСТЕМНЫЕ МАКРОСЫ И УПРАВЛЕНИЕ ОС

7.1. Дашборд и Статистика (PrintScreen / Insert)

- **\$PrintScreen**: Вызывает панель задач Windows **Win+1** (гарантированная активация MicroSIP), завершает вызов. Увеличивает **todaySales** на **1**, сохраняет в INI-файл с ключом текущей даты.
- **\$Insert**: Считывает массив строк из **salesData**. Использует цикл **Loop** для генерации до 10 полосок Progress-баров (**chartGui.Add("Progress")**). Высчитывает максимальное значение продаж за 10 дней (**maxVal**) и пропорционально строит ширину полосок графика с шагом в пикселях.

7.2. Развертывание рабочих пространств (Pause)

Функция полной автоматизации запуска софта и раскидывания его по виртуальным рабочим столам Windows (Virtual Desktops).

- Hard-reset позиции: **Loop 8 { Send("^#{Left}") }** - сброс фокуса на крайний левый стол.
- Раскладка:
- *Стол 1:* Sublime Text.
- *Стол 2:* YouTube (в Chrome) + Яндекс Браузер.
- *Стол 4:* Chrome (Склад CRM) + Калькулятор (прибивается в правую часть экрана **Win+Right**).
- *Стол 5:* Две Excel-таблицы (Размеры и Локации).
- *Стол 3:* Bitrix24 + Telegram Desktop + MicroSIP (остается активным).

- Синхронизация: Каждое действие сопровождается **Sleep(1500)** для предотвращения гонки потоков (Race Condition) операционной системы.

7.3. Kill-Switch (ScrollLock)

Аварийное прерывание.

- Отправка **{Shift up}{Ctrl up}** для сброса залипших модификаторов клавиатуры.
- Итерация по массиву **killList** (11 исполняемых файлов).
- Использование цикла **while ProcessExist(proc)** в связке с **ProcessClose(proc)** гарантирует, что процесс будет принудительно выгружен из памяти.
- Очистка рабочего стола **Win+D**.

7.4. Навигация и Медиа-перехваты

- **\$Volume_Down / \$Volume_Up**: Переопределены на сдвиг виртуального рабочего стола влево (**Ctrl+Win+Left**) и вправо (**Ctrl+Win+Right**).
- **\$Browser_Home**: Принудительное закрытие вкладки **Ctrl+W** и моментальный сдвиг влево на соседний рабочий стол.
- Медиа-плей (**\$Launch_Media, \$Launch_App1/2**): Захват буфера обмена, извлечение чистого номера. Очистка контекста Telegram (**Escape x3**), навигация стрелками **Down** во второй закрепленный чат ("Сверка") и отправка подготовленных данных.